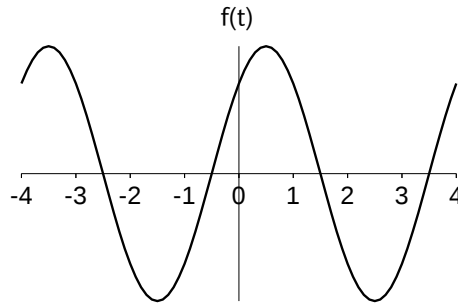


Q1 (10 点)

ID: fourier/text01/page01/014

以下の周期性時間領域アナログ信号 (サイン波) の周期 T [秒] を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。



(a)

$$T = 3 \text{ [秒]}$$

(b)

$$T = 4 \text{ [秒]}$$

(c)

$$T = 1 \text{ [秒]}$$

(d)

$$T = 2 \text{ [秒]}$$

Q2 (10 点)

ID: fourier/text01/page01/028

ある周期性時間領域アナログ信号の基本角周波数が $w_1 = 2\pi$ [rad/秒] の時、周期 T [秒] はいくつになるか選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$T = 1 \text{ [秒]}$$

(b)

$$T = 3 \text{ [秒]}$$

(c)

$$T = 4 \text{ [秒]}$$

(d)

$$T = 2 \text{ [秒]}$$

Q3 (10 点)

ID: fourier/text01/page02/027

フーリエの定理はどのような定理であるのか簡単に説明している文章を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

周期的な信号は複数の直流成分が足し合わされて出来ている

(b)

周期的な信号は複数のホワイトノイズが足し合わされて出来ている

(c)

周期的な信号は直流成分と異なる周波数の複数のサイン波が足し合わされて出来ている

(d)

周期的な信号は周波数は同じであるが振幅が異なる複数のサイン波が足し合わされて出来ている

Q4 (10 点)

ID: fourier/text01/page02/028

ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ に含まれている「基本角周波数の「5 倍」の角周波数を持つ時間領域アナログサイン波」のことを何と呼ぶか選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

直流成分

(b)

第 10 高調波

(c)

横波

(d)

第 5 高調波

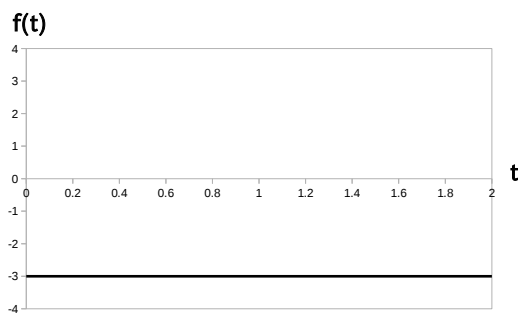
Q5 (10 点)

ID: fourier/text01/page03/012

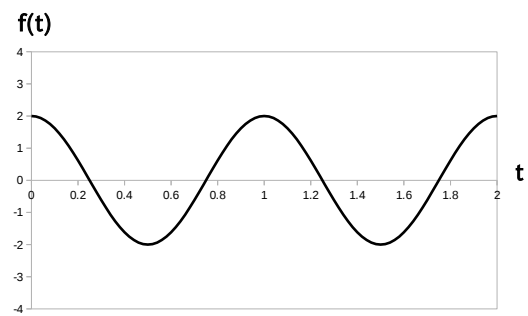
ある周期性時間領域アナログ信号 (周期 $T = 2$ [秒]) が以下の式で与えられている時、直流成分のグラフを選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

$$f(t) = -3 - 3 \cdot \cos(1 \cdot (1 \cdot \pi) \cdot t)$$

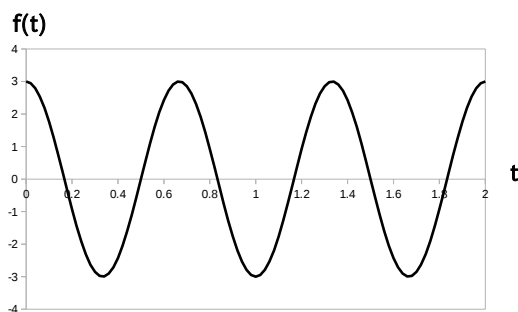
(a)



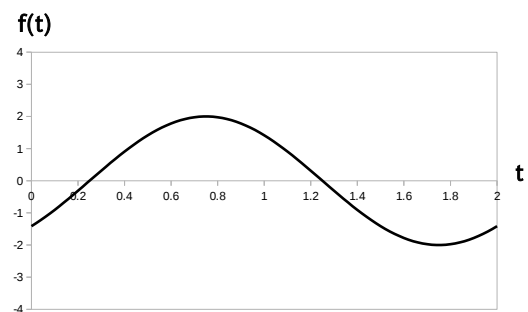
(b)



(c)



(d)



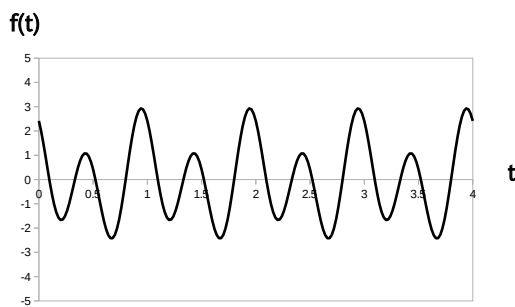
Q6 (10 点)

ID: fourier/text01/page03/028

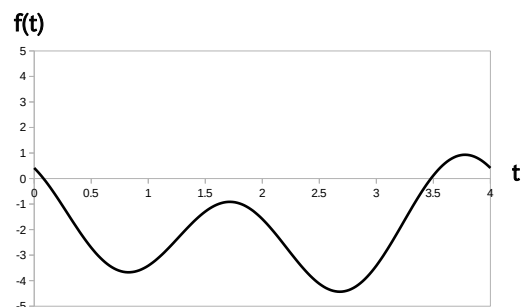
ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の基本波が以下の式で与えられるとする。 $f(t)$ の候補となるグラフを選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

$$2 \cdot \cos(1 \cdot \pi \cdot t - \pi/4)$$

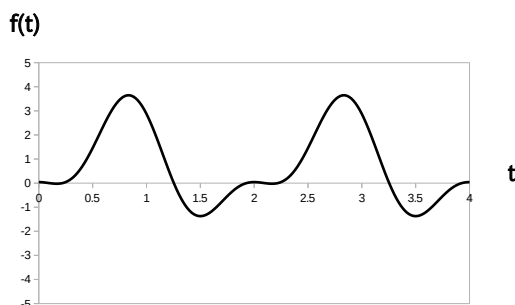
(a)



(b)



(c)



(d)



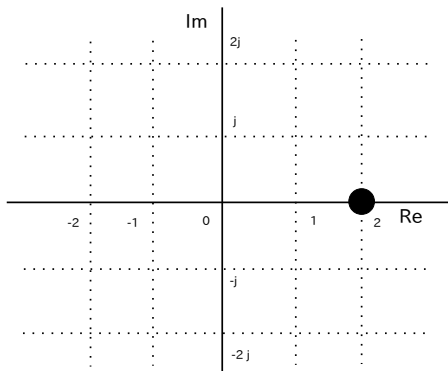
Q7 (10 点)

ID: fourier/text01/page04/027

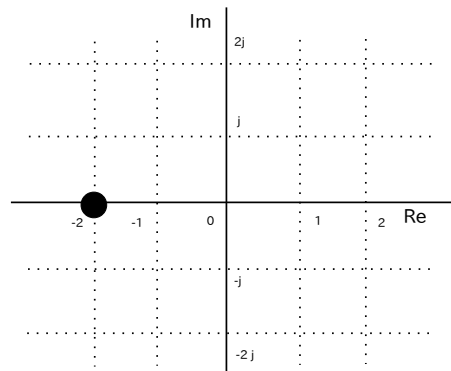
ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の複素フーリエ級数展開が以下の式で与えられている時、複素フーリエ係数 $C[2]$ の複素平面内での位置を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。なお w_1 [rad/秒] を基本角周波数とする。

$$f(t) = \left\{ 2 \cdot e^{j\pi/2} \right\} \cdot e^{-j \cdot 2 \cdot w_1 \cdot t} + \left\{ \frac{3}{2} \cdot e^{-j\pi/4} \right\} \cdot e^{-j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t} \\ + 0 \\ + \left\{ \frac{3}{2} \cdot e^{j\pi/4} \right\} \cdot e^{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t} + \left\{ 2 \cdot e^{-j\pi/2} \right\} \cdot e^{j \cdot 2 \cdot w_1 \cdot t}$$

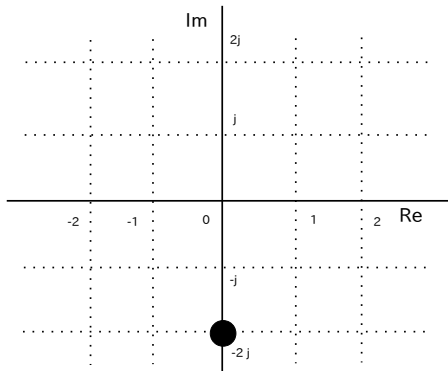
(a)



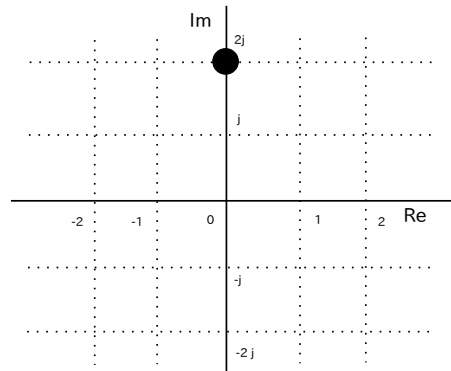
(b)



(c)



(d)



Q8 (10 点)

ID: fourier/text01/page04/028

ある周期性時間領域アナログ信号の 1 番目の複素フーリエ係数 $C[1]$ が以下の式で与えられている時、 -1 番目の複素フーリエ係数 $C[-1]$ を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

$$C[1] = 8 \cdot e^{\{-j \cdot \pi/8\}}$$

(a)

$$C[-1] = \frac{\pi}{8} \cdot e^{\{-j \cdot 8\}}$$

(b)

$$C[-1] = 8 \cdot e^{\{j \cdot \pi/8\}}$$

(c)

$$C[-1] = 8$$

(d)

$$C[-1] = -8 \cdot e^{\{-j \cdot \pi/8\}}$$

Q9 (10 点)

ID: fourier/text01/page05/013

ある周期性時間領域アナログ信号 (周期 $T = 4$ [秒]) から複素フーリエ係数を計算したところ、 $C[0] = 2$ 、 $C[1] = 4 \cdot e^{j \cdot \pi/3}$ 、それ以外は $C[k] = 0$ という値が求められた。元の信号の式を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$\begin{aligned} f(t) &= 1 \\ &+ 2 \cdot \cos(1 \cdot (\pi/2) \cdot t) \\ &+ 3 \cdot \cos(2 \cdot (\pi/2) \cdot t + \pi/8) \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} f(t) &= 2 \\ &+ 4 \cdot \cos(1 \cdot (\pi/2) \cdot t) \\ &+ \frac{\pi}{2} \cdot \cos(2 \cdot (\pi/2) \cdot t) \end{aligned}$$

(c)

$$f(t) = 2$$

(d)

$$\begin{aligned} f(t) &= 2 \\ &+ 8 \cdot \cos(1 \cdot (\pi/2) \cdot t + \pi/3) \end{aligned}$$

Q10 (10 点)

ID: fourier/text01/page05/028

ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ が以下の実フーリエ級数に展開できる時、 $f(t)$ の $k = 2$ 番目の複素フーリエ係数 $C[2]$ を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。なお w_1 [rad/秒] を基本角周波数とする。

$$f(t) = -1 + 2 \cdot \cos(1 \cdot w_1 \cdot t - \pi/8) + 4 \cdot \cos(2 \cdot w_1 \cdot t - \pi/10)$$

(a)

$$C[2] = 1 \cdot e^{\{-j \cdot \pi/8\}}$$

(b)

$$C[2] = 2 \cdot e^{\{-j \cdot \pi/10\}}$$

(c)

$$C[2] = 4 \cdot \cos(2 \cdot w_1 \cdot t - \pi/10)$$

(d)

$$C[2] = 4 - \frac{\pi}{10}$$